Documentação Técnica

Dashboard de Vendas Bilíngue

Power BI • Oracle OCI • PT-BR / EN-US

Item	Descrição
Arquivo	Oracle_Sales_Vendas.pbix
Modelo semântico	Oracle_Sales_Vendas (Power BI Service)
Responsável	Felipe
Data desta versão	11/10/2026
Idiomas	Português (PT-BR) e Inglês (EN-US) no mesmo arquivo
Período do relatório	01/2024 a 12/2026 (slicer completo)
Publicação	Power BI Service (link na seção 8.5)

1. Visão geral

Dashboard de vendas construído em Power BI sobre um banco Oracle OCI. Todos os visuais, formatações, títulos e slicers funcionam em português e inglês dentro do mesmo arquivo PBIX. O idioma é escolhido por um slicer (DIM_IDIOMA) e propaga para textos, rótulos, nomes de eixos, formatos numéricos e moeda.

O relatório tem 11 páginas (00 a 10), sendo a página 10 oculta e usada somente para testes. As páginas 00 a 09 foram concluídas e validadas nos dois idiomas, e o acabamento visual no padrão Figma (planos de fundo e cores equilibradas) já foi aplicado.

1.1 Principais características

- Bilinguismo completo: field parameters, tabelas de tradução, medidas de rótulo e títulos dinâmicos.
- Conversão cambial automática: BRL no idioma PT-BR e USD no EN-US, usando a PTAX do Banco Central do Brasil.
- Comparativos de período (mês anterior, mesmo período do ano anterior) com regras para períodos incompletos.
- Metas por vendedor com proporcionalização do mês parcial.
- Mapas com latitude/longitude derivadas de uma tabela própria de coordenadas por cidade/UF.

2. Fontes de dados

Fonte	Uso	Observações
Banco Oracle OCI	Dimensões e fato de vendas; views de desempenho de vendedores (metas)	Views VW_DESEMP_VENDEDOR_PT_BR e VW_SALES_REP_PERF_EN_US, com META_MENSAL / MONTHLY_TARGET por vendedor e mês.
API PTAX do Banco Central (Olinda)	Cotação de câmbio USD/BRL (tabela DIM_CAMBIO)	Conexão Web "Cotacao-PTAX-BCB" via Gateway Enterprise. Detalhes na seção 8.
Tabela de coordenadas (DIM_CIDADE_COORD)	Latitude e longitude por cidade e UF para os mapas	Tabela criada no modelo; usada por DIM_CLIENTE e DIM_VENDEDOR via LOOKUPVALUE.
Tabelas calculadas	FATO_METAS, field parameters, catálogo de traduções e formatos	Definidas no próprio modelo.

3. Modelo de dados

3.1 Tabelas fato

Tabela	Descrição
FATO_VENDAS	Grão: item de pedido (PEDIDO_ID + ITEM_PEDIDO). Chave de data TEMPO_SK no formato aaaammdd; CLIENTE_SK para clientes. Campos monetários: PRECO_UNITARIO, VALOR_BRUTO, VALOR_DESCONTO, VALOR_LIQUIDO, CUSTO_TOTAL e LUCRO. DESCONTO_PCT e MARGEM_PCT são percentuais.
FATO_METAS	Tabela calculada com VENDEDOR_SK, DATA_META (primeiro dia do mês) e META_MENSAL; 264 linhas. Relacionada a DIM_TEMPO[DATA_COMPLETA] e a DIM_VENDEDOR. Origem: views de desempenho de vendedores (não existe tabela de metas separada no banco).

3.2 Dimensões

Tabela	Descrição
DIM_TEMPO	Calendário. Colunas principais: DATA_COMPLETA, ANO, ANO_MES, ANO_TRIMESTRE. O eixo mês/ano dos gráficos usa ANO_MES.
DIM_CLIENTE	Clientes, com SEGMENTO, REGIAO e ESTADO (versões PT_BR e EN_US) e colunas LATITUDE/LONGITUDE calculadas via LOOKUPVALUE em DIM_CIDADE_COORD.
DIM_PRODUTO	Categoria, subcategoria, nome do produto (PT_BR/EN_US) e marca.
DIM_CANAL	Nome e tipo de canal nos dois idiomas.
DIM_VENDEDOR	Vendedor, equipe (PT_BR/EN_US), gerente e região; também com LATITUDE/LONGITUDE.
DIM_STATUS_VENDA	STATUS_VENDA_CODIGO: INVOICED, DELIVERED, RETURNED e CANCELLED; rótulos STATUS_VENDA_PT_BR e STATUS_VENDA_EN_US.
DIM_IDIOMA	Idioma do relatório (CODIGO_IDIOMA: PT-BR ou EN-US). Base do slicer de idioma e das relações das tabelas bilíngues.
DIM_CAMBIO	Cotação PTAX (compra e venda) por dia, com preenchimento dos dias sem cotação. Relacionada a DIM_TEMPO.
DIM_CIDADE_COORD	Cidade, UF, latitude, longitude e chave.
DIM_WATERFALL_ETAPAS	Etapas bilíngues do waterfall da página Vendas, relacionada a DIM_IDIOMA via CODIGO_IDIOMA.
DIM_WATERFALL_LUCRO	Tabela calculada (DATATABLE) com as etapas bilíngues do waterfall de lucros. Colunas: ETAPA_CODIGO, CODIGO_IDIOMA, ETAPA_NOME, ORDEM e ATIVO. Etapas definidas: NET_SALES (Faturamento Líquido / Net Sales, ordem 1) e COSTS (Custos / Costs, ordem 2), cada uma em PT-BR e EN-US.

3.3 Tabelas de apoio, parâmetros e grupos de cálculo

Objeto	Descrição
_Medidas	Tabela de medidas, organizada em pastas por página (ex.: 06 > Tooltip; pasta 07 com medidas auxiliares de período).
PARAM_CANAL, PARAM_CATEGORIA, PARAM_DATA_COMPLETA, PARAM_DIA_SEMANA, PARAM_STATUS_VENDA	Field parameters bilíngues usados em slicers e eixos dinâmicos.
PARAM_EIXO_ANALISE	Field parameter com 11 dimensões de análise (categoria, subcategoria, produto, marca, segmento, região do cliente, estado, canal, tipo de canal, vendedor e equipe) em PT-BR e EN-US.
PARAM_METRICA	Field parameter de métricas: Faturamento Líquido, Faturamento Bruto, Lucro Total, Quantidade Vendida e Ticket Médio, nos dois idiomas.
Conversão Cambial	Grupo de cálculo (filtro de relatório em Moeda) que converte 12 medidas-base. Cópias "... BRL" guardam a lógica original.
Exibição	Grupo de cálculo (filtro visual Formato = Texto Local) usado só nos cartões KPI, com FORMAT por localidade.
TRADUCOES_CATALOGO	Catálogo da página 08: NomeMedida, Categoria, Subcategoria, Página, PT-BR, EN-US, UpdatedAt e NeedsReview.
FORMATOS_REFERENCIA, FORMATOS_REGRAS	Catálogo de formatos por idioma e regras de formatação exibidos na página 09.
Duplicados Detalhe	Tabela calculada de validação do catálogo de traduções: lista os textos repetidos em TRADUCOES_CATALOGO[PT-BR] e [EN-US], com as colunas Idioma, Texto e Ocorrencias (só entram textos não vazios com mais de uma ocorrência).

4. Bilinguismo

4.1 Como funciona

- O slicer de idioma (DIM_IDIOMA) define PT-BR ou EN-US. Apenas Idioma e Período de Análise são sincronizados entre as páginas.
- Rótulos e nomes de dimensões existem em colunas _PT_BR e _EN_US, selecionadas por field parameters filtrados por CODIGO_IDIOMA.
- Títulos, subtítulos e textos de cartões usam medidas de rótulo bilíngues, organizadas nas pastas de medidas de cada página.
- A página 08 (Traduções) lista o catálogo de traduções com segmentadores bilíngues e uma lista de pendências de revisão.

4.2 Slicers dinâmicos de Canal e Status

Canal e Status usam a técnica de "slicer dinâmico" com field parameters: um slicer escolhe o campo e um segundo slicer mostra os valores do campo selecionado. A opção foi adotada em vez de duplicar slicers com bookmarks.

4.3 PARAM_EIXO_ANALISE

O slicer de eixo de análise é de seleção única (as 11 dimensões não formam uma hierarquia para drill-down). O título dinâmico multi-seleção usa a solução SQLBI com SELECTCOLUMNS(SUMMARIZE(...)), contornando a restrição de chave composta dos field parameters em SELECTEDVALUE/VALUES.

4.4 Regra de ordenação dos field parameters

Cada tabela de parâmetro tem as colunas de rótulo, Fields (referência ao campo ou medida) e Order. A coluna Fields e a coluna de rótulo são ordenadas por Order, o que exige que cada valor tenha um único número de ordem. Por isso, itens que se repetem entre PT-BR e EN-US (como Marca/Brand, Estado/State e Vendedor/Sales Representative) devem receber o mesmo número nos dois idiomas.

Tabela	Regra aplicada
PARAM_EIXO_ANALISE	Ordem de 0 a 10 em cada idioma (as linhas EN-US usam a mesma numeração das PT-BR).
PARAM_METRICA	Mesma ordem (0 a 4) para cada métrica nos dois idiomas.
PARAM_STATUS_VENDA	Rótulo "Status" com ordem 0 nas duas linhas (PT-BR e EN-US).

5. Moeda e formatação

- A moeda acompanha o idioma: PT-BR usa BRL e EN-US usa USD. Não há seletor de moeda separado.
- A moeda-base do modelo é BRL (base Oracle). A conversão usa a cotação do dia da venda (PTAX venda), com preenchimento dos dias sem cotação por FillDown.
- O grupo de cálculo Conversão Cambial converte 12 medidas-base; as cópias "... BRL" preservam a lógica original.
- Separadores decimais e de milhar por idioma são aplicados somente nos cartões KPI, pelo grupo de cálculo Exibição (filtro visual Formato = Texto Local). Gráficos e tabelas permanecem numéricos e seguem a localidade do relatório, porque o filtro em gráficos quebra o visual.
- As linhas de variação dos cartões foram ajustadas via exibição TMDL.

6. Regras de negócio e medidas

6.1 Status de venda

Medida / conceito	Regra
Total Pedidos, Itens Válidos e Ticket Médio	Contam apenas INVOICED e DELIVERED (KEEPFILTERS + IN).
Faturamento Bruto	Soma de VALOR_BRUTO de INVOICED e DELIVERED (usado no cartão, subtítulo "Faturado e Entregue").
Faturamento Bruto Todos Status	Soma de VALOR_BRUTO de todos os status; ponto de partida do waterfall da página Vendas.
Valor Cancelado e Valor Devolvido	SUM(VALOR_BRUTO) com KEEPFILTERS em CANCELLED e RETURNED. Subtítulo: "Fora do Faturamento Bruto".
Custo Total	Conta INVOICED e DELIVERED. Custo Perdido conta CANCELLED e RETURNED.
Clientes Atendidos	DISTINCTCOUNT de CLIENTE_SK com KEEPFILTERS em INVOICED e DELIVERED.
Faturamento por Cliente	DIVIDE([Faturamento Líquido], [Clientes Atendidos]).
Ticket Médio por Cliente	DIVIDE([Faturamento Líquido], [Total Pedidos]) (média ponderada).
Cliente Top e % Faturamento Cliente Top	Usam Faturamento Líquido e só faturado/entregue. Quando o status selecionado (Cancelado/Devolvido) deixa a seleção vazia, exibem "Sem dados para esta seleção" / "No data for this selection".

6.2 Comparativos de período

- Variações usam DATEADD para preservar o tamanho do período selecionado (substituindo PREVIOUSMONTH e SAMEPERIODLASTYEAR).
- Períodos anteriores em branco usam ISBLANK() em vez de IF(x = 0, 0, ...), para não aparecerem como zero.
- Variações muito próximas de zero usam cor neutra. Pontos percentuais são formatados multiplicando por 100 antes do FORMAT.
- Meses no Período, Período Comparável Ano e Período Comparável Mês (pasta 07) comparam a contagem de meses do período atual com a do período deslocado. Meses no Período usa REMOVEFILTERS em canal, status, cliente, produto e vendedor e a chave FATO_VENDAS[TEMPO_SK] (aaaammdd).
- Comparação com o mês anterior vale para qualquer tamanho de período (equivalência em número de meses). A comparação com o ano anterior só é exibida quando o Período Comparável é válido.
- Com o período completo (01/2024 a 12/2026), o ano anterior fica sem dados (Blank). É o comportamento esperado.
- Em cartões de Valor Cancelado e Valor Devolvido a lógica de cor é invertida, pois aumento é desfavorável. Nos cartões de custo as cores não são invertidas.

6.3 Metas

- As metas vêm das views de desempenho de vendedores e cobrem 01/2024 a 09/2026, para 8 vendedores. A meta mensal total é 2.150.000 (anual de 25,8 milhões).
- Como a última data de venda registrada era 14/09/2026, setembro/2026 é mês parcial. A medida Meta Proporcional ajusta a meta desse mês.
- % Atingimento da Meta = DIVIDE([Faturamento Líquido], [Meta Proporcional]). Card Meta, tabela, linha do gráfico mensal e tooltips usam a Meta Proporcional.
- Valores de referência no período completo: Meta 69.803.333,33; Gap 124.351.148,32; atingimento de 278,15%.

- A nota "Dados até dd/mm/aaaa" aparece no cabeçalho de todas as páginas (medida Rótulo Dados Até).

6.4 Convenções de nomenclatura

- Medidas de variação: "Variação <Métrica> Mês Anterior %" e equivalentes de ano anterior.
- Colunas bilíngues: sufixos _PT_BR e _EN_US. Códigos de idioma: PT-BR e EN-US.
- Pastas de medidas numeradas conforme a página (00 a 09).

7. Páginas do relatório

Página	Objetivo	Principais componentes
00 Visão Geral / Overview	Resumo executivo das vendas.	KPIs, gráficos, tabelas, slicers de Canal e Status, botões de navegação para todas as páginas. Gráfico mensal de Vendas e Margem.
01 Vendas / Sales	Passagem do bruto ao líquido (Análise de Vendas).	KPIs (Bruto, Descontos, Cancelamentos, Devoluções), waterfall bilíngue (Bruto todos os status → Cancelamentos → Devoluções → Descontos → Líquido), gráfico e tabela dinâmicos por PARAM_EIXO_ANALISE (Top 10), todas as 5 categorias incluindo Acessórios.
02 Pedidos / Orders	Volume e perfil de pedidos.	5 cartões KPI com variações mês/ano, gráfico combinado mensal, gráficos por status, canal e dia da semana, tabela dos 10 pedidos mais recentes.
03 Custos / Costs	Análise de custos.	Custo Total, Custo por Pedido, Custo por Unidade, % Custo sobre Faturamento e Custo Perdido; evolução mensal, custo por canal, custo × faturamento líquido por categoria, top 10 produtos e tabela detalhada.
04 Lucros / Profits	Análise de lucro e margem.	Lucro Total, por Pedido, por Unidade, Margem e Lucro Perdido; waterfall Faturamento Líquido → Custos → Lucro, evolução mensal, quebras por categoria, canal e top 10 produtos, tabela detalhada.
05 Clientes / Clients	Base de clientes: concentração, ranking e comportamento de compra.	Cartões (Clientes Atendidos, Faturamento por Cliente, Pedidos por Cliente, Ticket Médio por Cliente, Cliente Top, % Cliente Top), Pareto com linha de 80%, mapa Clientes por Região (Azure Maps), tabela por cliente, rosca por tipo de pessoa, segmento e Top 10.
06 Metas / Goals	Análise de Metas.	Cartões Meta, Realizado, % Atingido, Gap e Vendedores com a Meta Atingida; Realizado × Meta por mês com tooltip próprio; atingimento por vendedor e por equipe (linha de 100%); tabela Detalhamento por Vendedor; slicers de Equipe e Região.
07 Inteligência de Tempo / Time Intelligence	Comparativos temporais.	Faturamento do mesmo período do ano anterior, acumulado no ano (YTD) e YTD do ano anterior, média diária, ano atual × ano anterior por mês e sazonalidade (uma linha por ano).
08 Traduções / Translations	Governança das traduções.	Catálogo TRADUCOES_CATALOGO, segmentadores bilíngues (Página, Categoria, Subcategoria, status de revisão), botão Limpar Filtros, tabela por categoria e lista de pendentes de revisão.
09 Formatação / Formatting	Câmbio e formatação.	Painel de câmbio (PTAX), verificação da conversão, catálogo de formatos por idioma e regras de formatação.
10 Validações / Evaluations	Testes internos.	Página oculta, de acesso restrito ao desenvolvedor, usada para testar fórmulas e visuais.

Comportamentos de navegação: o slicer de idioma é sincronizado em todas as páginas, assim como o Período de Análise. Os slicers de Canal e Status não são sincronizados com a página 06, que tem os próprios slicers de Equipe de Vendas e Região da Equipe.

8. Atualização e publicação

8.1 Consulta de câmbio (Cotacao-PTAX-BCB)

A tabela DIM_CAMBIO é alimentada pela API OData PTAX (CotacaoDolarPeriodo) do Banco Central. A consulta:

- Busca as cotações desde 20/12/2023 (para ter uma cotação anterior ao primeiro dia da tabela) até a data atual.
- Mantém a última cotação de cada dia (ordenando por dataHoraCotacao).
- Gera uma linha por dia, de 20/12/2023 ao fim do ano corrente, preenche os dias sem cotação com a última cotação anterior (FillDown) e filtra a partir de 01/01/2024.
- Entrega DATA, DATA_COTACAO (data da cotação efetivamente usada), PTAX_COMPRA e PTAX_VENDA.

8.2 Ajustes feitos no código M

- **Web.Contents com RelativePath:** a URL base é https://olinda.bcb.gov.br e o caminho do serviço vai em RelativePath, o que permite que o Service trate a fonte como estática e a atualize pelo gateway.
- **Timeout de 5 minutos** para a chamada à API.
- **Data em horário de Brasília:** Hoje = Date.From(DateTimeZone.SwitchZone(DateTimeZone.UtcNow(), -3)). No Service, DateTime.LocalNow() retorna UTC; depois das 21h em Brasília a data já seria a do dia seguinte.
- **Tipo da coluna DATA_COTACAO** declarado como date no AddColumn.

8.3 Configuração da conexão no Service

Ao publicar, a conexão Cotacao-PTAX-BCB apresentou erro nas configurações ("não é possível atualizar as credenciais de conexão"). Como a API do BCB é pública e o teste de conexão do gateway falhava, a configuração ficou:

Campo	Valor
Tipo de conexão	Web (via Gateway Enterprise)
URL	https://olinda.bcb.gov.br (igual à base do Web.Contents)
Autenticação	Anônimo
Nível de privacidade	Público
Pular conexão de teste	Marcado, quando o teste falhar para esta URL base
Mapeamento	Configurações do conjunto de dados > Gateway e conexões de nuvem: fonte Web mapeada para Cotacao-PTAX-BCB e aplicada

Diagnóstico se voltar a falhar: a mensagem é genérica (inacessível, timeout ou credencial inválida). Verifique se a máquina do gateway alcança olinda.bcb.gov.br:443 (firewall, proxy corporativo, inspeção SSL). Se o navegador abrir a API mas o gateway não, o serviço do gateway não usa o proxy do usuário e precisa de configuração própria no arquivo Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config, normalmente com apoio da infraestrutura. Expanda os detalhes da mensagem de erro para ver o código e o status HTTP.

8.4 Agendamento

- Atualização diária agendada e ativada no modelo semântico (primeiro horário às 01:00).
- Fuso horário do modelo: recomenda-se UTC-03:00 (Brasília). Na publicação estava em UTC-05:00 (Horário do Leste). O ajuste altera só o horário do agendamento, não a tabela de datas, que já fixa o fuso no M.
- Uma atualização manual concluída com avisos não bloqueia os dados. Veja a seção 9.

8.5 Publicação e acesso

O dashboard está publicado no Power BI Service e pode ser aberto pelo link abaixo:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmU2MWRhZGEtMWJkMi00MmRhLTllMTYtYWFkNjE3NzBmNDVkIiwidCI6IjM0OTE4NDA0LTg0YjYtNDFlZC1iNjNkLTVhYzk3YjE0NjkwNCJ9

Trata-se de um link de publicação na web (view?r=...): quem tiver o link abre o relatório sem autenticação. Se o acesso precisar ser restrito, a publicação deve ser revista no Service.

8.6 Código M completo da consulta PTAX

```
let
    InicioConsulta = #date(2023, 12, 20),
    InicioTabela = #date(2024, 1, 1),

    Hoje = Date.From(DateTimeZone.SwitchZone(DateTimeZone.UtcNow(), -3)),
    FimTabela = Date.EndOfYear(Hoje),

    TextoData = (d as date) as text =>
        Date.ToText(d, [Format = "MM-dd-yyyy", Culture = "en-US"]),

    Fonte = Json.Document(
        Web.Contents(
            "https://olinda.bcb.gov.br",
            [
                RelativePath =
                    "olinda/servico/PTAX/versao/v1/odata/"
                    & "CotacaoDolarPeriodo(dataInicial=@dataInicial,"
                    & "dataFinalCotacao=@dataFinalCotacao)",
                Query = [
                    #"@dataInicial" = "'" & TextoData(InicioConsulta) & "'",
                    #"@dataFinalCotacao" = "'" & TextoData(Hoje) & "'",
                    #"$top" = "10000",
                    #"$format" = "json",
                    #"$select" = "cotacaoCompra,cotacaoVenda,dataHoraCotacao"
                ],
                Timeout = #duration(0, 0, 5, 0)
            ]
        )
    ),

    Lista = Table.FromList(Fonte[value], Splitter.SplitByNothing(), {"Registro"}),
    Expandida = Table.ExpandRecordColumn(Lista, "Registro",
        {"cotacaoCompra", "cotacaoVenda", "dataHoraCotacao"}),

    ComData = Table.AddColumn(Expandida, "DATA",
        each Date.FromText(Text.Start([dataHoraCotacao], 10),
            [Format = "yyyy-MM-dd", Culture = "en-US"]),
        type date),

    Ordenada = Table.Buffer(Table.Sort(ComData, {{"dataHoraCotacao", Order.Ascending}})),

    UltimaDoDia = Table.Group(Ordenada, {"DATA"}, {
        {"PTAX_COMPRA", each List.Last([cotacaoCompra]), type number},
        {"PTAX_VENDA", each List.Last([cotacaoVenda]), type number}
    }),

    Dias = Table.FromList(
        List.Dates(InicioConsulta, Duration.Days(FimTabela - InicioConsulta) + 1,
            #duration(1, 0, 0, 0)),
```

```
        Splitter.SplitByNothing(), {"DATA"}, null, ExtraValues.Error),
    DiasTipados = Table.TransformColumnTypes(Dias, {{"DATA", type date}}),

    Junta = Table.NestedJoin(DiasTipados, {"DATA"}, UltimaDoDia, {"DATA"},
        "Cotacao", JoinKind.LeftOuter),
    ExpandidaJunta = Table.ExpandTableColumn(Junta, "Cotacao",
        {"PTAX_COMPRA", "PTAX_VENDA"}),

    ComReferencia = Table.AddColumn(ExpandidaJunta, "DATA_COTACAO",
        each if [PTAX_VENDA] <> null then [DATA] else null, type date),

    Preenchida = Table.FillDown(
        Table.Sort(ComReferencia, {{"DATA", Order.Ascending}}),
        {"PTAX_COMPRA", "PTAX_VENDA", "DATA_COTACAO"}),

    Filtrada = Table.SelectRows(Preenchida, each [DATA] >= InicioTabela),

    Resultado = Table.TransformColumnTypes(Filtrada, {
        {"DATA", type date}, {"DATA_COTACAO", type date},
        {"PTAX_COMPRA", type number}, {"PTAX_VENDA", type number}
    })
in
    Resultado
```

9. Histórico de correções e decisões

9.1 Correções

Tema	Problema	Solução
Avisos de ordenação no refresh	O Service avisou que não era possível ordenar colunas de PARAM_EIXO_ANALISE, PARAM_STATUS_VENDA e PARAM_METRICA por Order, porque um mesmo valor tinha mais de um número de ordem.	Numeração unificada entre PT-BR e EN-US (seção 4.4). Em PARAM_EIXO_ANALISE: 0 a 10 por idioma; em PARAM_STATUS_VENDA: ordem 0 nas duas linhas. Aviso resolvido após republicar.
Conexão PTAX	Erro de credenciais/teste de conexão ao salvar a conexão no Service.	RelativePath no M, autenticação Anônima, privacidade Pública e pular o teste de conexão (seção 8.3).
Eixo mensal	Gráficos mensais somavam anos pelo nome do mês.	Eixo mês/ano por DIM_TEMPO[ANO_MES] em todas as páginas.
Variações em DAX	Variações perdiam o tamanho do período; períodos em branco apareciam como zero.	DATEADD, ISBLANK e limiar de cor neutra (seção 6.2).
Lucro Total	Cartão ligado por engano à variação do Faturamento Líquido.	Corrigida a ligação da medida.
Mapa da página 05	Azure Maps sem pontos.	DIM_CIDADE_COORD e colunas LATITUDE/LONGITUDE via LOOKUPVALUE (clientes e vendedores).
Categorias em Vendas	Categoria Acessórios/Accessories não aparecia no detalhamento.	Gráfico e tabela mostram as 5 categorias; totais conferem com o cartão de Faturamento Bruto.

9.2 Decisões de design

- PARAM_EIXO_ANALISE em seleção única; trocar o idioma zera a seleção desse slicer (o idioma é um slicer, não um botão, então nenhum bookmark consegue reiniciá-lo).
- Cartões da página 03 mantêm duas casas decimais nas variações (0,00%), pois algumas variações são muito pequenas e a seta e a cor dependem dessa granularidade.

- Ticket Médio por Cliente, Cliente Top e % Cliente Top usam Faturamento Líquido; não se mede clientes que mais devolvem ou cancelam.
- Meta proporcional no mês parcial em vez da meta mensal cheia.
- Separadores de milhar e decimal por localidade somente nos cartões KPI; gráficos e segmentador de data nativo seguem a localidade do relatório.
- Slicer dinâmico com field parameters em vez de slicers duplicados com bookmarks.
- Acabamento visual com planos de fundo em padrão Figma (cor equilibrada, nível profissional), aplicado a todo o relatório.

10. Limitações conhecidas e próximos passos

10.1 Limitações

- O atingimento das metas aparece sempre acima de 100% (aproximadamente 2,6 a 2,8 vezes a meta), conforme os dados de origem.
- Setembro/2026 é mês parcial; os valores dependem da última data de venda carregada.
- A conversão em gráficos e tabelas usa valores numéricos e o filtro de formato do grupo Exibição não se aplica a eles.

10.2 Próximos passos

O acabamento visual no padrão Figma foi concluído. Resta:

- Ajustar o fuso horário do modelo para Brasília e acompanhar as próximas atualizações agendadas.